EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Le théorème du point fixe de Banach

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, $F \subset E$ complète et $f : F \to F$ contractante : il existe $k \in [0, 1[$ avec $\|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|$.

a) Montrer l'unicité d'un éventuel point fixe.
b) Pour $a \in F$, on pose $u_0 = a$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que (u_n) converge vers un point fixe.
c) Conclure.